

ASTRA-P76 Results

Routing Oracle, Virtual Space Metrics and Spec Freeze

ASTRA / Représentations Procédurales Adressables

2026-05-01

Résumé

P76 ajoute un oracle de routage pour le routeur mixed-topology, calcule des metriques explicites d'espace virtuel local et fige une specification de travail ASTRA/Atlas pour P77. Le routeur reste proche de l'oracle en `ratio_living`, mais les mauvais routages ne sont pas nuls. La decision reste donc `FREEZE_P76_ASTRA_CORE_SPEC_AND_RECALIBRATE_ROUTER`.

1 Objectif

P76 teste si le routeur mixed-topology choisit presque aussi bien qu'un oracle par fibre sur un spectre living-memory. Le protocole conserve les actions encode, open, read/query, update, delete, audit, compact, close et reopen.

2 Principes de process

- Les decisions R&D viennent des campagnes living-memory, pas des seuls tests unitaires.
- La metrique centrale reste `ratio_living` : memoire virtuelle effective equivalente divisee par memoire reelle payee.
- L'espace virtuel se construit localement quand une adresse est atteinte ; il n'est pas materialise globalement.
- Les champs virtuels en bytes sont des equivalents de materialisation, pas des bytes stockes.

3 Syntaxe .atlas P76

La syntaxe reste declarative et specialisee :

```
routing_oracle id=oracle_v1
  compare=oracle,mixed,hierarchical,trie,graph,hypergraph,linear
  regret_metric=ratio_living_and_update_cost
  wrong_route_budget=controlled hidden_router_overhead=false;
virtual_space_model id=living_10m_v1 target_source_bytes=10485760
  virtual_metric=effective_bytes_equivalent
  materialization_avoidance=measured local_on_address=true
  virtual_space_metrics_required=true virtual_bytes_claim=equivalent;
astra_process_gates living_memory_only=true ratio_living_primary=true
  procedural_virtual_space_local=true virtual_space_metrics_required=true
```

```
guard_no_false_gain=true hidden_router_overhead=false
ratio_living_reported=true;
```

4 Validation locale

```
— cargo fmt -all - -check : PASS.
— cargo build -workspace : PASS.
— cargo test -workspace : PASS.
— cargo test -test p76_tests : PASS.
— cargo test -test p75_tests : PASS.
— bash scripts/validate_p58_local.sh : PASS.
— invalides P76 : 8/8 refuses.
```

5 Campagne standard

Metrique	Valeur
target_source_bytes	10,485,760
actual_source_bytes	10,485,760
virtual_cell_count	10,000
virtual_fiber_count	40,000
virtual_effective_bytes_equivalent	63,532,744
cold_persisted_bytes	1,019,318
runtime_peak_bytes	512,520
ratio_living mixed	4.955068
ratio_living oracle	5.076273
router/oracle ratio	0.976123
wrong_route_count	570
wrong_route_cost	2,034
routing_accuracy	0.931159
address_lookup_p95_steps	10.250
crud_success_rate	1.000000
guard_decision	NO_GO_GUARD_INCOMPRESSIBLE_REFUSED
drift_status	NO_DRIFT

6 Campagne ambitious

Metrique	Valeur
target_source_bytes	10,485,760
actual_source_bytes	10,485,760
ratio_living mixed	4.955068
ratio_living oracle	5.076273
router/oracle ratio	0.976123
wrong_route_count	570

<code>wrong_route_cost</code>	2,034
<code>routing_accuracy</code>	0.931159
<code>reopen_equivalence</code>	true
<code>drift_status</code>	NO_DRIFT

7 Oracle et regret

Le routeur atteint le seuil `router/oracle >= 0.95`. Le regret reste controle, mais non nul. P76 ne promet donc pas encore le routeur ; il fige la specification de base et recommande une calibration P77 des seuils de routage.

8 Spec freeze

Trois documents sont versionnes :

- `docs/specs/ASTRA_CORE_SPEC_P76.md` ;
- `docs/specs/ATLAS_LANGUAGE_SPEC_P76.md` ;
- `docs/specs/ASTRA_PATTERNS_CATALOG_P76.md`.

9 Decision

`FREEZE_P76_ASTRACORESPECANDRECALIBRATEROUTER`

10 Limites

L’oracle P76 est deterministe et protocol-local. Il mesure une qualite de routage utile pour P77, mais ne prouve pas une optimalite globale. Les timings restent dependants de la machine et ne sont pas goldenises.

11 Chemin P77

P77 doit reduire le cout des mauvais routages avec des seuils deterministes calibres contre l’oracle, tout en conservant les campagnes living-memory 10 MiB, le guard, le reopen et le cout filesystem mesure.